

四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿 “12·8”其他事故调查报告

2024年12月8日21时43分，四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿（以下简称“龙坝煤矿”）东2#煤仓发生一起其他事故，造成1人死亡，直接经济损失138.49万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、乐山市应急管理局和五通桥区应急管理局、公安分局、人社局、总工会等部门单位，组成龙坝煤矿“12·8”其他事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时邀请乐山市五通桥区纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.龙坝煤矿

龙坝煤矿位于四川省乐山市五通桥区境内，民营企业，为设计60万吨/年的新建矿井。矿区范围由14个拐点圈闭，面积20.8861km²，查明资源量共计4072.9万吨；高瓦斯矿井，水文地质类型中等。许可开采标高+285~-45m，许可开采K₁₀、K₇、K₆煤层，各煤层自燃倾向性为不易自燃，煤尘均无爆炸危险性。

矿井采矿许可证：C5100002012081110126557，有效期至2032年8月2日，尚未取得安全生产许可证。营业执照统一社会信用代码915111120582416832，有效期至长期；矿长杨某武（2024年11月26日任职），安全知识和管理能力考核合格证证号5123221970****7196，有效期至2024年10月7日，正准备复训。

2012年5月至12月，龙坝煤矿相继通过项目核准批复（川发改能源〔2012〕463号）、新建工程初步设计安全专篇的批复（川煤监函〔2012〕111号）、初步设计的批复（川发改能源〔2012〕1395号）、四川省矿山建设工程施工许可证（川矿建施许〔2012〕第082号），于2012年12月18日正式开工建设，2013年5月因故停止建设；2022年3月，龙坝煤矿重新编制报审初步设计（修改）和安全专篇，并经乐山市五通桥区应急管理局复工验收后，自2022年3月3日恢复建设，建设工期46个月，投资概算60427.95万元。

矿井于2023年12月形成全风压通风，目前正处于二期工程建设，截止2024年11月底，已完成掘进工程11723m，完成建

设工程量的 71.1%。

2024 年 11 月 23 日，乐山市五通桥区应急管理局以“五应急矿审〔2024〕28 号”批复的作业点：东 1[#]矸仓扩巷工作面（炮掘）、东 2[#]煤仓扩巷工作面（炮掘）、东 3[#]材料斜巷掘进工作面（停掘，待贯通）、东 3[#]回风斜巷掘进工作面（综掘）、+55m 水平东材料大巷掘进工作面（综掘）。

矿井开拓方式为斜井开拓，布置+346m 主斜井、+346m 副斜井、+350m 西回风斜井。

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，+346m 主斜井、+346m 副斜井进风，+350m 西回风斜井回风。

矿井排水系统由+55m 水平水泵房机械排水至地面。

矿井采用 35kV 双回路供电，另安装 1 台 2000kW 发电机组作为应急电源。

矿井装备有 KJ90X 型安全监控、KJ251J 型人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险、应急广播等安全避险“六大”系统和海康威视视频监控系统。KJ90X 型安全监控共安设 6 个监控分站、62 个各类传感器。KJ251J 型人员位置监测系统安设 14 个定位分站。海康威视视频监控系统安设视频监控 4 个。其中东 2[#]煤仓扩巷工作面安设甲烷传感器 2 个（T₁、T₂）、开停传感器 4 个、馈电传感器 1 个、风筒传感器 1 个，安设定位分站 1 个，安设视频监控 1 个。

2.湖南国腾建设工程有限公司

湖南国腾建设工程有限公司（以下简称国腾公司），民营企

业，董事长陈某扬、总经理徐某林、副总经理兼法务顾问曾某科、总工程师张某旭。矿山工程施工总承包壹级，建筑业企业资质证书编号：D143152885，有效期至2026年2月2日；建筑施工安全生产许可证编号：（湘）FM安许证字〔2022〕S374Y3号，有效期至2025年5月24日。2021年12月20日，龙坝煤矿与国腾公司签订《四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿井巷工程承包合同》，由国腾公司施工龙坝煤矿井巷工程。2022年3月2日，双方签订《四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿建设工程项目施工安全协议》。

（二）事故单位安全管理情况

1.龙坝煤矿。矿长杨某武、总工程师陈某忠、安全副矿长喻某友、地测副总工程师王某杰，除矿长杨某武新任职待复训，其余人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。另配置有雷某、卓某旭、何某涛3名安全员。

2.国腾公司。龙坝煤矿建设工程项目部（以下简称项目部）经理叶某才（安全生产考核合格证书：证号5111111969*****17，有效期至2027年4月22日）、技术负责人范某磊、生产副经理宋某龙、安全副经理叶某忠、机电副经理范某飞、通风副总工程师许某华、生产副总工程师杨某军，均取得安全生产知识和管理能力考核合格证。设置安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、安全生产调度室和掘进队、通风队、机电队、运输队安全生产管理机构，配备42名安全生产管理人員和6名专业技术人员。

(三) 事故发生经过

2024 年 12 月 8 日 14 时 30 分，国腾公司龙坝煤矿项目部通风副总工程师许某华组织东 1[#]矸仓、东 2[#]煤仓中班作业人员掘进一队队长潘某忠、副队长邓某富、安全员罗某、班长印崇庆（死者），作业人员刘某艮、魏某阳、李某九等 7 人召开班前会，安排邓某富、印崇庆、刘某艮 3 人负责东 2[#]煤仓扩刷，其余人员负责东 1[#]矸仓喷浆作业。

14 时 30 分，邓某富等 3 人入井，15 时 30 分抵达作业地点，在做好相关准备工作后，邓某富、印崇庆下至东 2[#]煤仓二平台打设炮眼，刘某艮在煤仓上口辅助。19 时 00 分，建设方带班矿领导地测副总工程师王某杰巡查至作业现场，强调了相关安全事项后离开。20 时 30 分左右，炮眼施工完毕，瓦斯检查工余某富检查了瓦斯情况，刘某艮通知后期入井的该作业点爆破工周某坤准备放炮。邓某富、刘某艮分别到东 2[#]材料斜巷、东 2[#]回风斜巷下平台设置放炮警戒。21 时 05 分，东 2[#]煤仓扩刷点爆破；21 时 13 分许，印崇庆、周某坤、余某富三人检查作业现场后，周某坤、余某富分别沿东 2[#]材料斜巷、东 2[#]回风斜巷撤出并通知警戒人员撤岗。印崇庆先下至东 2[#]煤仓二平台，邓某富随后赶到，但未进入煤仓。21 时 43 分，刘某艮到达东 2[#]煤仓口，看见印崇庆站在煤仓二平台东侧，面朝帮壁，距离入仓栈梯 1.5m 左右的位置，突然听到印崇庆“啊”的吼了一声，侧仰从煤仓二平台掉入了煤仓中心孔洞，邓某富当即朝进风方向找人施救，刘某艮随即用煤仓上口回风侧的电话（可直拨手机号码）打通了掘进一队主

管安全员杨某春的手机，汇报了事故，之后朝东 2[#]回风斜巷方向找人施救。杨某春随即用手机向项目部许某华、祝某军等人汇报了事故。22 时 20 分许，施救人员陆续抵达现场开展施救，23 时 30 分许，印崇庆被施救至煤仓上口；12 月 9 日 2 时 09 分，印崇庆被运送出井口，2 时 12 分由救护车送至五通桥区人民医院救治。12 月 9 日 2 时 48 分，印崇庆经医治无效死亡。

（四）事故现场情况

1.龙坝煤矿东2[#]煤仓下口位于+55m东运输大巷372m处，煤仓按90°垂直布置，上口与东2[#]回风斜巷上平台相贯通，设计高度为33m，直径5.0m，圆形布置，采用锚杆+锚网+喷浆支护；用于1171运输巷施工及1171采煤工作面回采时煤、矸石临时储存。

2.2024年10月，四川省煤炭设计研究院对东2[#]煤仓进行了专项施工设计。10月6日起，施工方采用ZDY4500LX(C) 型钻机沿东2[#]煤仓中心向煤仓上口平巷钻通1个 $\phi 85\text{mm}$ 导孔，之后用 $\phi 200\text{mm}$ 、 $\phi 400\text{mm}$ 、 $\phi 500\text{mm}$ 钻头分别扩孔，形成溜矸通道。11月9日至12月5日，采用爆破的方式完成了东2[#]煤仓从上到下扩刷至 $\phi 2.5\text{m}$ ；12月7日，施工方开始采用爆破的方式从上到下扩刷至 $\phi 5\text{m}$ 。该作业点采用FBDY $\text{N}\geq 6.0/2\times 22$ 型局部通风机配 $\phi 600\text{mm}$ 风筒压入式通风，局部通风机安设在+55m水平东材料大巷内，安设位置距东2[#]材料斜巷下平台97m（见图1）。

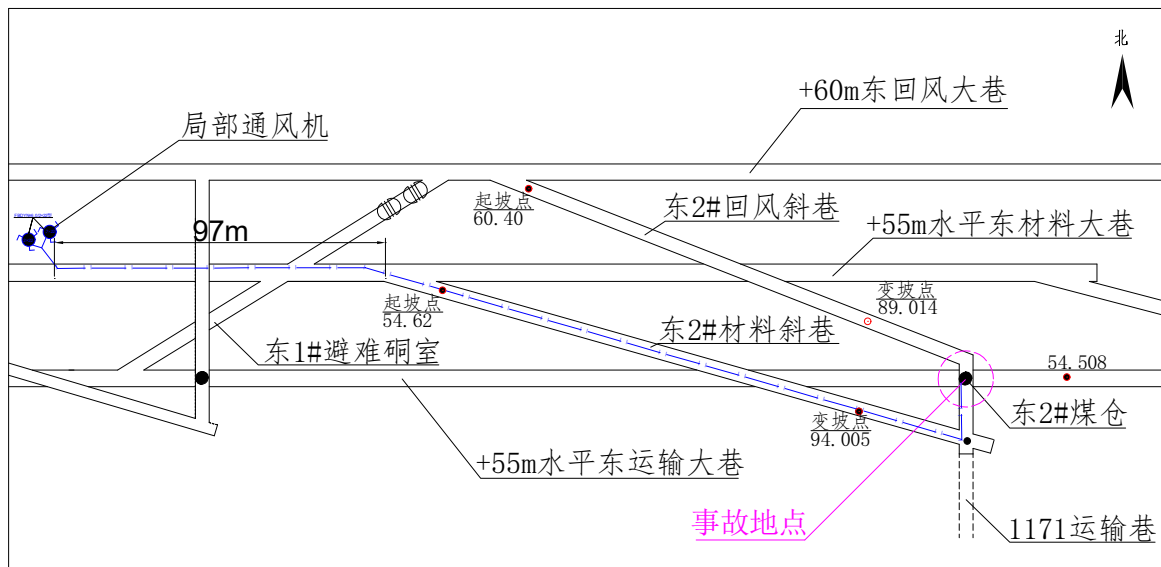


图1 东2#煤仓现场示意图

3.龙坝煤矿《东2#煤仓扩巷作业规程》安全风险辨识管控载明：风险描述“煤仓坡度为 90° ，作业人员上下无安全措施，以及煤仓中心采用反井钻机施工有孔洞，上下平行作业，易发生坠落事故”，为较大风险；主要管控措施：（1）进行施工作业时人员必须佩戴安全带。（2）煤仓中心孔洞应保持有矸石，若未保持有矸石应采用盖板将煤仓中孔洞遮挡。（3）巷道壁必须安设人行梯和安全绳。（4）煤仓上口必须设置1m高防护栏，防止人员坠落。管控责任人分别为安全副总经理、安全副矿长；管控单位为安全科、施工队。

4.东2#煤仓上口宽度5.7m；煤仓上段（设计直径 $\phi 5000\text{mm}$ ）扩刷为直径4.2m至5.7m不等的不规则椭圆形，扩刷深度为5.3m；煤仓下段（设计直径 $\phi 2500\text{mm}$ ）实际直径2.2m，深度27.7m，其中21.4m被矸砂填满；上、下段之间形成1圈不规则的中部平

台（简称“二平台”）（见图 2、3、4）。



图 2 东 2#煤仓上口



图 3 东 2#煤仓“二平台”

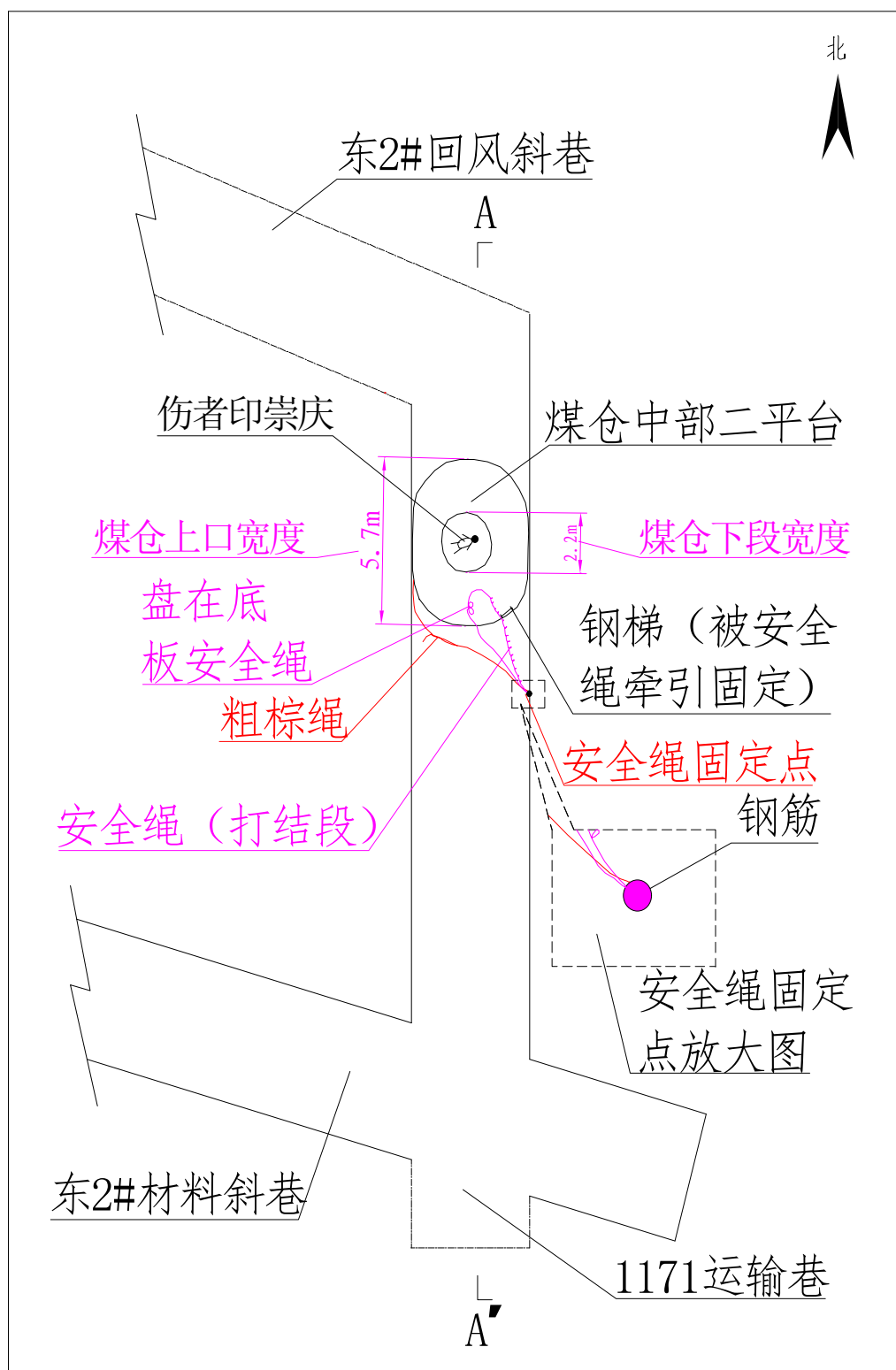


图4 东2#煤仓平面示意图

5.东 2#煤仓上口东南角平铺有一架钢梯，长度 2m，一端平放在东南角，一端悬空在煤仓上口，用于作业人员上下；煤仓上口东南角朝下 0.8m 的仓壁上打设有螺纹钢制作的栈梯，栈梯间距 0.5m，栈梯宽度 0.2m；栈梯附近有一根尼龙安全绳，每隔 0.5m 设置一个结扣，共 15 个结扣，最后 1 个结扣距煤仓上口 5.6m (见图 5、6)。



图 5 东 2#煤仓人员上、下点



图 6 东 2#煤仓栈梯与安全绳

6.安全绳两端固定在煤仓上口东南方向巷道帮壁上，一端受力，另一端用于盘绳，该点同时固定有 1 条粗棕绳用于运送材料（见图 7）。



图 7 东 2#煤仓绳索固定点



图 8 东 2#煤仓粗棕绳与安全绳

7.作业人员佩戴五点式安全带,带尾长度 1.2m,经模拟试验,作业人员站在二平台可以将安全带挂钩挂在安全绳最后 1 个结扣上,但不能到达平台对侧(见图 9、图 10、图 11)。



图 9 作业人员佩戴的五点式安全带



图 10 东 2[#]煤仓安全绳平铺图



图 11 安全带与安全绳结扣连接图

8.东 2[#]煤仓中心 $\phi 2.2\text{m}$ 孔洞无任何遮栏设施 (见图 12), 煤仓中心孔洞下段矸砂堆积面至二平台高度 6.3m。据施救人员介

绍, 伤者面朝下方趴在矸砂上, 佩戴的安全带及安全绳完好无损, 但安全带挂钩未连接安全绳结扣, 矿帽脱落, 矿灯完好 (见图 13)。



图 12 东 2#煤仓中心 $\phi 2.2\text{m}$ 孔洞

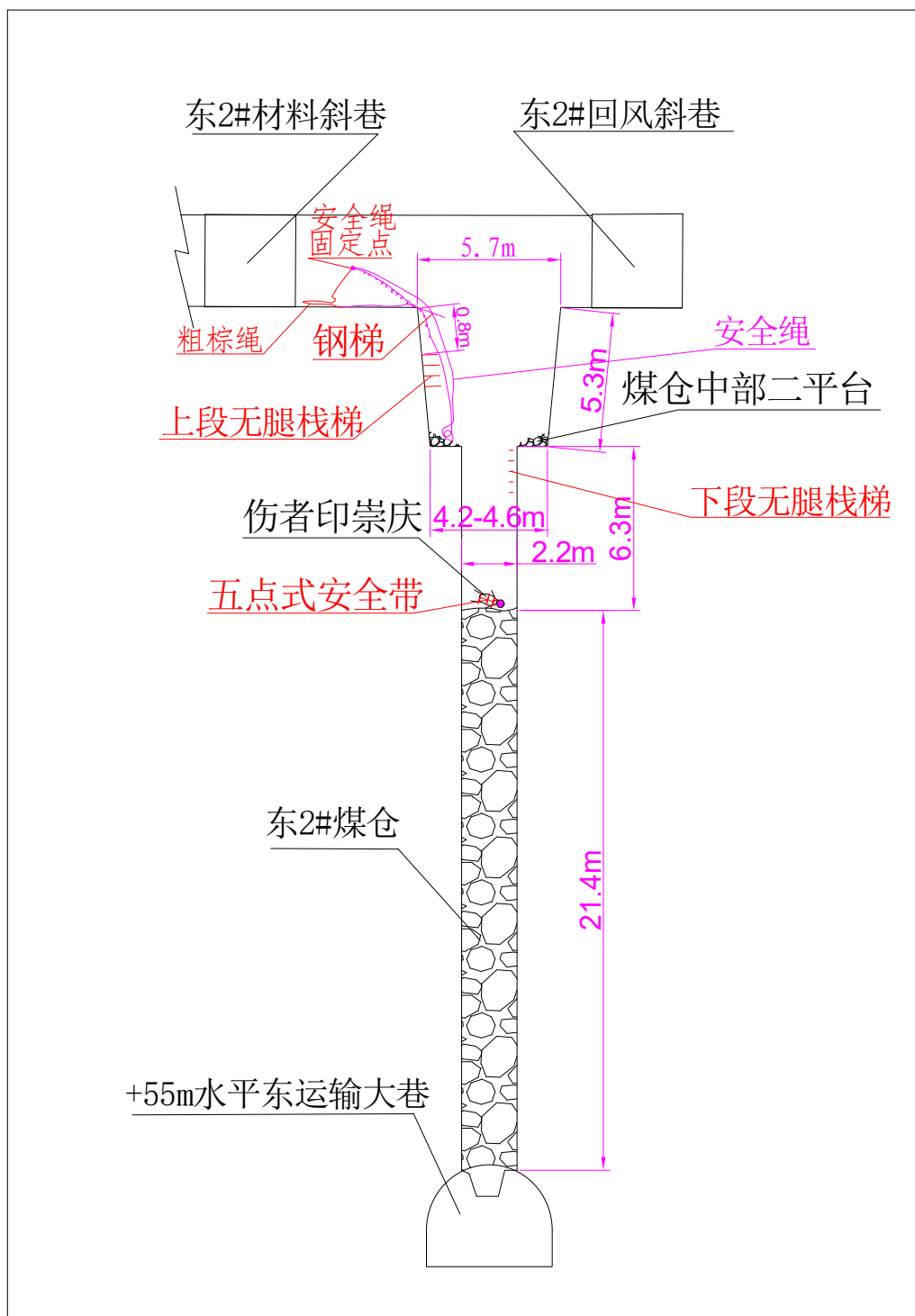


图 13 事故现场剖面示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12月8日21时43分，安全员杨某春接到刘某良汇报，东2#煤仓有一人不慎跌落，之后分别向项目部通风副总许某华、安全科长祝某军、总经理叶某才进行了汇报；22时05分，井下带班矿长王某杰抵达现场确认事故后，电话向调度室值班员李某林进行了汇报。李某林立即通知矿长杨某武，杨某武组织相关人员对伤者进行施救，并联系五通桥区人民医院到矿救治伤员，之后电话逐级汇报事故。

23时41分，龙坝煤矿向五通桥区应急管理局报告，五通桥区应急管理局向乐山市应急管理局报告，乐山市应急管理局向分别向应急管理厅和国家矿山安监局四川局报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，带班矿长王某杰和施工方项目经理叶某才组织相关人员，将伤者印崇庆救出并送五通桥区人民医院抢救。

接到事故信息后，国家矿山安监局四川局、应急管理厅、乐山市应急管理局和五通桥区人民政府及其相关部门赶赴事故现场开展事故调查处置相关工作。

（三）医疗救治及善后情况

12月9日2时12分，印崇庆被现场人员护送出井后送五通桥区人民医院进行救治；当日2时48分，印崇庆经抢救无效死亡。

属地政府、部门和煤矿及时开展善后处理工作，12月10日

1 时 30 分，善后工作完成。

（四）事故应急处置评估

本次事故发生后，龙坝煤矿立即启动应急响应，及时将伤者送医院救治并报告事故，妥善处置善后工作，当地社会秩序稳定。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

煤仓中心孔洞无遮挡等安全措施，作业人员清理浮矸作业过程中，因安全绳系扣段长度不能抵达二平台东侧，未重新系安全绳结扣，将安全带摘钩后冒险作业，不慎坠落，导致事故发生。

（二）原因分析

1.东 2[#]煤仓中心孔洞无遮挡等安全措施。根据龙坝煤矿《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》防坠落安全风险辨识管措施，煤仓中心孔洞应保持有矸石，若未保持有矸石应采用盖板将煤仓中孔洞遮挡。现场勘查时，煤仓中心孔洞虽有部分矸石，但仍有 6.3m 空洞，且无任何遮挡设施（见图 12）。

2.安全绳结扣长度不够。安全绳两端固定在煤仓上口东南方向巷帮同一地点，安全绳总长 30m，受力端最后一个结扣距固定端 10.3m，距煤仓上口 6.6m，扩刷深度为 5.3m，二平台最大直径达 4.6m，导致最后一个结扣系上安全带后不能全覆盖东 2[#]煤仓二平台（见图 15）。

3.二平台清理过浮矸。调查现场人员邓友富、刘秀良证言证实，印崇庆在炮后一个人进入东 2[#]煤仓二平台进行清矸；现场勘查发现，二平台靠近人行栈梯的位置浮矸已经清理完毕，二平台

浮矸已清理约 50% (见图 14)。



图 14 东 2#煤仓口二号平台矸石清理情况图

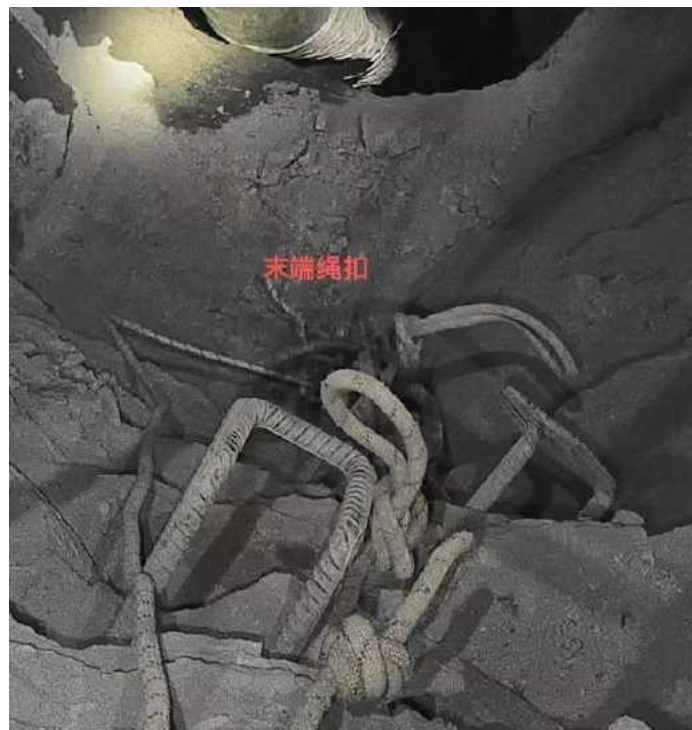


图 15 末端结扣与二平台位置图

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）技术措施存在缺陷

龙坝煤矿《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》未规定防坠安全绳材质、数量、固定方式等内容，未对作业人员佩戴安全带的操作流程、安全注意事项作出规定；未明确中心孔洞设置盖板的具体材质、参数、搭接方式、操作流程和责任人。

（二）劳动定员组织不合理

《龙坝煤矿东 2[#]煤仓扩巷作业规程》规定每班最大出勤 9 人，事故当班实际仅有 5 人（含瓦斯检查工和爆破员），无安全员，打眼出矸工规定 3 人，实际仅 2 人。

（三）现场安全管理责任不落实

一是现场管理人员的工作责任心差。事故当班跟班副队长，既未按惯例一起下二平台清理矸石，也未认真监督好安全。二是各级管理人员及带班矿领导未对东 2[#]煤仓进行重点监督检查，未及时查出煤仓中心孔洞未设置遮拦、安全绳结扣长度不足的安全隐患。三是技术规定与现场实际脱节，作业规程规定煤仓分两次放炮扩巷成型，对扩刷分别按第一次直径 2.5m，第二次直径 5m 直接成巷，实际东 2[#]煤仓第一轮扩刷直径不足 2.5m，第二轮扩刷的直径也不足 5m，现场实测已经成椭圆形，不符合作业规程的规定，导致二号平台宽度不够。

（四）双重预防机制不健全

一是对煤仓施工的特殊性、危险性认识不足，未按规定对煤

仓施工期间高空坠落危害因素进行专项安全风险分析评估^①，制定专门的管控措施。二是未认真开展隐患排查治理，未对煤仓施工时存在的高空坠落等安全隐患开展认真排查，也未及时对煤仓中心孔洞未设置遮拦、安全绳结扣长度不足的安全隐患开展整治。

（五）安全培训工作不严不细

一是未对《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》中的重点内容、重点章节、重大风险分工种、分岗位开展有针对性的专项培训。二是对煤仓施工过程中高空作业安全带的使用、中心孔洞盖板的设置以及煤仓扩刷期间的留矸高度，未组织开展实操培训，未对每名作业人员安全操作情况进行考核。三是职工自主保安、互助保安意识差，作业人员之间缺乏有效的相互监督、提醒。

（六）企业以人为本的安全理念树立不牢

一是企业的技术、人员投入保障的力度不够。掘进技术员、生产技术科科长、总工程师等重要岗位人员的工作能力和经验不足；不到一年的时间内三易矿长，管理团队不稳定。二是安全生产责任制不落实。业务科室、基层队负责人的能力素质和工作责任心有较大的差距。三是未关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯。遇难者印崇庆长期未食用矿方提供但需本人支付费用的班中餐，各级管理人员未予关心关注，没有认识到对安全工作的影响。

五、有关责任人员和单位的处理建议

^①《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》（矿安〔2024〕10号）要求“施工前应当分别对高空坠落、设备失稳、有毒有害气体等危害因素进行风险分析评估，编制专门作业规程，制定严格的安全技术措施”。

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

印崇庆，男，项目部掘进一队掘进工，事故当班班长，当安全绳长度不够时未重新系安全绳结扣，安全带摘钩后清理二平台浮矸时不慎坠入煤仓中心孔洞，导致事故发生，对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责。

（二）建议移送司法机关处理人员（1 人）

邓某富，男，项目部掘进一队副队长，协助队长负责项目部掘进一队的安全管理工作，事故地点当班跟班队领导。未履行安全生产管理职责，未按照作业规程规定对煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施；未及时发现安全结扣的长度不足的安全隐患；对作业人员高空作业佩戴使用安全带缺乏有效管理；未制止和纠正职工擅自将安全带摘钩的违章行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项^②的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^③的规定，处上一年收入（53436 元）40%计贰万壹仟叁佰柒拾肆元的罚款；其行为涉嫌犯罪，依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令 第 310 号）第三条^④的规定，建

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

③《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 1 万元以上，3 万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

④《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条 行政执法机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照本规定向公安机关移送。

议移送公安机关依法处理。

（三）建议给予行政处罚人员（12 人）

1.潘某忠，男，项目部掘进一队队长，负责项目部掘进一队的生产安全管理工作。工作责任心差，未认真履行安全生产管理职责，未督促作业人员按照规定对煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施；对掘进队职工日常安全管理和培训教育不到位，未及时发现并纠正东 2[#]煤仓高空作业人员摘钩作业的违章行为；未及时发现安全绳结扣长度不够的事故隐患；未严格落实岗位安全责任，劳动定员组织不合理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）^⑤、（五）、（六）项、第五十七条^⑥的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，处上一年收入（71688.5 元）40% 计贰万捌仟陆佰柒拾伍元的罚款。（2024 年 11 月 26 日任职，还未取得安全生产知识和管理能力考核合格证）

2.祝某军，男，项目部安全管理科科长，负责项目部安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未督促作业人员按照规定对煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施；对作业人员安全管理和培训教育不到位，未及时发现并纠正东 2[#]煤仓高空作业人员摘钩作业的违章行为；未认真检查东 2[#]煤仓安全生产状况，及时排查出煤仓中心孔洞无安全措施及安全绳结扣长度不够的事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

(二)、(五)、(六) 项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（71717.6 元）30%计贰万壹仟伍佰壹拾伍元的罚款。

3. 张某跃，男，项目部生产技术科科长，负责项目部的生产技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，负责编制《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》中无防坠安全绳材质、数量、固定方式等内容，也未对作业人员佩戴安全带的操作流程、安全注意事项等作出规定；未明确中心孔洞设置盖板的具体材质、参数和要求；未检查安全技术措施的现场执行情况，技术规定与现场实际脱节。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）^⑦、(五) 项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（71659.4 元）30%计贰万壹仟肆佰玖拾捌元的罚款。

4. 宋某龙，男，项目部生产副经理，负责项目部建设工程施工、工程质量管理等工作。未认真履行安全生产管理职责，对《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》技术审查把关不严，未督促作业人员对煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施；未严格落实岗位安全责任，劳动定员组织不合理；未认真检查东 2[#]煤仓安全生产状况，未及时排查出煤仓中心孔洞无安全措施的事故隐患。违反《中华人民

^⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（五）项、第五十七条的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（77605.5 元）30%计贰万叁仟贰佰捌拾贰元的罚款。

5.叶某忠，男，项目部安全副经理，负责项目部安全培训、安全管理、建设工程质量工作。未认真履行安全生产管理职责，对《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》技术审查把关不严，对作业人员安全管理和培训教育不到位；未认真检查东 2[#]煤仓安全生产状况，及时排查出煤仓中心孔洞无安全措施的事故隐患；未督促作业人员对煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（二）、（五）、（六）项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（77479.4 元）40%计叁万零玖佰玖拾壹元的罚款。

6.范某磊，男，中共党员，项目部总工程师，全面负责项目部技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，负责审核的《东 2[#]煤仓扩巷作业规程》中无防坠安全绳材质、数量、固定方式等内容，也未对作业人员佩戴安全带的操作流程、安全注意事项等项作出规定；作业规程中的风险辨识及管控措施不完善，未明确中心孔洞设置盖板的具体材质、参数和要求，技术审查把关不严；未检查安全技术措施的现场执行情况，技术规定与现场实际脱节。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）、（五）项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（83532.2 元）30%计贰万伍仟零陆拾元的罚款。

7.叶某才，男，项目部经理，全面负责项目部全满工作，建设项目安全生产第一责任人。未认真履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除东 2#煤仓中心孔洞无遮拦的安全事故隐患；未认真落实全员安全生产责任制，劳动定员组织不合理；未严格实施安全生产规章制度和操作规程，对从业人员安全培训教育不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项^⑧的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^⑨之规定，建议处上一年年收入（83357.6 元）40%计叁万叁仟叁佰肆拾叁元的罚款。

8.王某杰，男，中共党员，龙坝煤矿地测副总工程师，负责煤矿地质、测量、防治水安全技术管理工作，事故当班带班矿级领导。未认真履行安全生产管理职责，未认真检查东 2#煤仓安全

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

生产状况,及时排查出煤仓中心孔洞无安全措施及安全绳结扣长度不够的事故隐患;未督促现场作业人员执行煤仓中心孔洞采用盖板遮挡的安全措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项的规定,应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月,并处上一年收入(83551.6元)30%计贰万伍仟零陆拾伍元的罚款。

9.喻某友,男,龙坝煤矿安全副矿长,负责煤矿安全培训、安全管理、建设工程质量工作。未认真履行安全生产管理职责,督促项目部履行安全生产管理职责不到位,对《东2[#]煤仓扩巷作业规程》技术审查把关不严;未认真检查东2[#]煤仓安全生产状况,及时排查出煤仓中心孔洞无安全措施的事故隐患;未及时制止作业人员不按规定对煤仓中心孔洞采取安全措施的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(一)、(五)、(六)项的规定,应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月,并处上一年收入(77557元)30%计贰万叁仟贰佰陆拾柒元的罚款。

10.陈某忠,男,中共党员,龙坝煤矿总工程师,负责煤矿“一通三防”、地测防治水技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责,督促项目部履行安全生产管理职责不到位,审核《东2[#]煤仓扩巷作业规程》技术审查把关不严;未检查安全技术措施的现场执行情况。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

第一款第（一）、（五）项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（89148.5 元）30%计贰万陆仟柒佰肆拾伍元的罚款。

11. 杨某武，男，龙坝煤矿矿长，负责煤矿全面生产安全管理工作。未认真履行安全生产管理职责，督促项目部履行安全生产管理职责不到位，未按规定督促项目部对煤仓施工期间高空坠落危害因素进行专项风险分析评估，制定专门的管控措施，未认真检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（五）项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款^⑩、第九十五条第一项之规定，建议给予撤职处分，处上一年年收入（98592 元）40%计叁万玖仟肆佰叁拾柒元的罚款。

12. 陈某明，男，四川龙霸煤业有限公司法定代表人，全面负责公司生产安全工作。以人为本的安全理念树立不牢。企业的技术、人员投入保障的力度不够。未关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯。未认真落实全员安全生产责任制，未严格督促相关部门及人员履职尽责，未按规定开展安全风险辨识及分级管控，未认真开展从业人员安全培训教育，对该起事故负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第

^⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分。

(一)、(三)、(五)项和第四十四条第二款^⑪的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年年收入（94008.2元）40%计叁万柒仟陆佰零叁元的罚款。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

(四) 对事故单位的责任认定和处理建议

龙坝煤矿，未按规定督促项目部对煤仓施工期间高空坠落危害因素进行专项风险分析评估，制定专门的管控措施；安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不健全，安全培训教育不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^⑫的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^⑬的规定，建议对龙坝煤矿处罚款柒拾玖万元。

六、事故整改和防范措施建议

(一) 树立安全发展理念，加强人文关怀。

龙坝煤矿要加大安全生产技术人员的投入力度，改善安全生产条件，提升管理团队风险辨识管控和隐患排查治理的能力。要高度关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉；要关心关爱职工家庭与生活，适时解

^⑪《中华人民共和国安全生产法》第四十四条。。。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

^⑫《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

^⑬《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

决职工存在的实际困难，使职工工作时无后顾之忧。严格落实岗位责任制，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（二）加强管理团队建设，强化技术管理。

一是要尽快引进业务能力强、懂管理的管理团队，打造一支切合矿井实际、业务精湛、执行力强的管理团队。二是要结合矿井机械化、智能化建设实际，要注重机电、地质、安全监控等方面的专业技术人才引进，更好为矿井生产安全服务。三是要强化技术管理，切实建立以总工程师为首的技术管理体系，严格执行“一工程一措施”的技术管理制度，必须做到无措施不作业；技术人员编制技术文件前必须到现场查勘，对相关操作流程和安全措施分解细化，防止出现技术与现场“两张皮”。四是建立完善的技术审查制度，必须强化责任落实，层层把关；要加强现场核查工作，确保技术措施在现场的落实。

（三）完善安全责任体系，合理劳动组织。

一是要健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，不得出现人员岗位职责与工作内容不符等现象。二是要建立健全安全生产责任制落实情况行之有效的奖惩机制，加强监督考核和量化管理，确保安全生产责任制的全面落实。三是必须按照规定的劳动定员组织生产作业，在人员不足的特殊情况下，必须根据实际情况合理组织，减少工作任务，确保安全生产。四是加强班组建设，要根据职工各自特点合理安排岗位，做到人尽其能。

（四）强化安全风险辨识，加强现场管理。

一是严格按照《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》(矿安〔2024〕10号)要求,对煤仓施工等重要工程要严格标准要求,提高设防等级,进行专项风险分析评估,编制专门作业规程,制定严格的安全技术措施,全过程动态掌控管控措施的落实情况,做到研判精准,管控有力,确保安全生产。二是认真落实《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》(川应急〔2023〕43号),对生产安全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判,制定管控措施,不留死角和盲区,杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。三是进一步厘清建设方、施工方各级安全管理人员的职能职责,让各级管理人员明确知晓“哪个管,管什么,怎么管”;特别是对风险较高的操作环节,必须安排经验丰富、责任心强的人员现场操作,并明确监护人员、安全装备、安全措施,做到“人防物防技防”三保险。四是矿科队三级安全管理人员要紧盯井下作业一线,对作业现场各类安全设施设备和作业人员开展全过程监督,及时发现和纠正物的不安全状态和人的不安全行为,坚决打击各类习惯性违章行为,杜绝违章指挥、冒险蛮干,及时消除事故隐患。

(五) 强化安全培训教育,提升职工素质。

一是要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育,对职工分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训、风险意识教育,严格执行规程制度,坚决杜绝“三违”行为。二是技术管理人员要对煤仓施工等重点工程对作业人员开展专项安全培训工作,要从重要内容、重点章节、重大风险和安全措施等方

面进行重点讲解，让每名作业人员应知应会。三是着力提高管理人员和职工辨识发现动态安全风险和隐患的能力，提高从业人员的安全意识和自保互保意识。四是采用警示视频、动画演示、组织讨论、正反典型现身说教等方式、方法开展警示教育，用身边事教育身边人，不断提高全体职工安全意识，提升安全风险辨识和管控风险能力。